

Examen final de SC (18/2/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora se modula en frecuencia por una onda senoidal resultando:

$$x_{c(t)} = 100 \cos[2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot t + 4 \sin(3000 \pi t)]$$

Siendo $f_c = 1$ MHz, determinar:

- a) Máxima desviación de frecuencia. [0,5 puntos]
- b) Ancho de banda. [0,5 puntos]
- c) Si la amplitud de la modulante se duplica, evaluar el nuevo ancho de banda. [0,5 puntos]
- d) Si a la portadora modulada obtenida en el punto anterior (c) se la pasa por un triplicador de frecuencia, hallar el nuevo ancho de banda. [0,5 puntos]
- e) Potencia normalizada de la señal obtenida en d). [0,5 puntos]

2. Ruido [2,5 puntos]:

- a) Defina cifra de ruido, temperatura equivalente de ruido de un receptor y la relación entre ambas. [0,25 puntos]
- b) Defina ancho de banda equivalente de ruido, indique como se lo determina. [0,5 puntos]
- c) Ruido en modulación angular: Dibuje la densidad espectral de ruido a la entrada y a la salida de un demodulador de FM. [0,5 puntos]
- d) Ídem para un demodulador de PM. [0,5 puntos]
- e) En un sistema Transmisor-Receptor de WBFM optimizado para un mensaje modulante de 15 KHz de ancho de banda y 10 mWatts de potencia se obtienen 35 dB de relación señal a ruido a la salida del mismo. Si al mismo sistema se aplica ahora una señal modulante de sólo 5 KHz de ancho de banda y manteniendo 10 mWatts de potencia, ¿La relación señal a ruido a la salida, mejorará, empeorará o permanecerá invariable? (Justifique su respuesta). [0,75 puntos]

3. Modulación Digital y OFDM [2,5 puntos]:

- a) Dibuje la constelación de una modulación 16QAM y de 16PSK. Indique cuantos bits se transmiten por cada símbolo. [0,5 puntos]
- b) 16QAM versus 16PSK a igualdad de amplitud máxima, ¿cuál es más resistente a ruido (AWGN)? Justifique la respuesta. [0,5 puntos]
- c) Dibuje el modulador y demodulador de un sistema OFDM. [0,5 puntos]
- d) Si en un sistema OFDM se transmiten 18 portadoras moduladas en 8PSK, determine cuantos bits se transmiten en un símbolo OFDM. [0,5 puntos]
- e) Si la duración del símbolo es $0,5 \mu s$ determine el ancho de banda ocupado y la tasa máxima de información a transmitir. [0,5 puntos]

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

- a) Defina entropía e indique en que unidades se mide. [0,5 puntos]

- b) Defina capacidad del canal, escriba la fórmula de Hartley-Shannon. [0,5 puntos]
- c) A partir de la expresión de Hartley-Shannon explique cómo se resuelve una caída de la relación señal ruido en la recepción para mantener la capacidad del canal. [0,5 puntos]
- d) Una fuente de datos produce 16 símbolos distintos, independientes e equiprobables, y estos se transmiten agrupados en bloques de 15 separados por un pulso de sincronización, dentro del bloque cada símbolo tiene una duración de 1ms y el pulso de sincronización dura 5ms. Determine la tasa de información. [1 punto]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.